

Felles mekanikkdel

Oppgave 6

Bruker den tidløse bevegelseslikningen for konstant akselerasjon:

$$\begin{aligned} v^2 - v_0^2 &= 2as \Rightarrow a = \frac{v^2 - v_0^2}{2s} \\ a &= \frac{\left(\frac{50}{3,6} \text{ m/s}\right)^2 - \left(\frac{280}{3,6} \text{ m/s}\right)^2}{2 \cdot 900 \text{ m}} \\ &= \underline{\underline{-3,3 \text{ m/s}^2}} \end{aligned}$$

Oppgave 7

Posisjonen til en bil som beveger seg rettlinjet er

$$x(t) = bt^3 + ct^2,$$

der b og c er positive konstanter. Finner akselerasjonen:

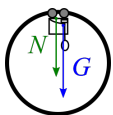
$$\begin{aligned} v(t) &= \frac{dx}{dt} \\ &= b \cdot 3t^2 + c \cdot 2t \\ &= \underline{3bt^2 + 2ct} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a(t) &= \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \\ &= 3b \cdot 2t + 2c \\ &= \underline{6b \cdot t + 2c} \end{aligned}$$

Altså er akselerasjonen en lineær funksjon tilsvarende en rett linje med positivt stigningstall (fordi $b > 0$) og som skjærer y -aksen i $y = 2c$.

Oppgave 8

a) Figuren under viser kreftene som virker på passasjeren i det høyeste punktet: tyngdekraften G og normalkraften N fra underlaget/setet. Her er $N < G$ ut ifra opplysningene i oppgaven.



b) Sammenhengen mellom passasjerens masse og tyngde er gitt fra

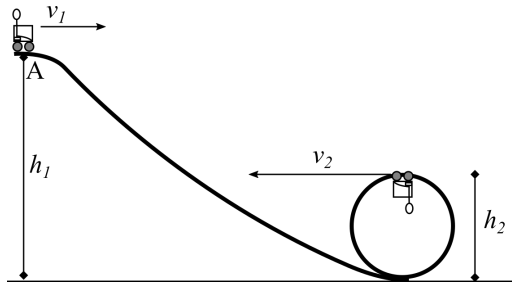
$$G = mg \Rightarrow m = \frac{G}{g},$$

slik at vi kjenner massen når personen står på badevekta i ro (leser av $G = 600 \text{ N}$). Newtons 2. lov i det

øverste punktet (her virker alle kreftene langs én rett linje) i den sirkulære loopen med radius $R = 15 \text{ m}$:

$$\begin{aligned}
 \sum F &= ma = m \frac{v^2}{R} && (\text{Sentripetalaks. p.g.a. sirkelbane}) \\
 N + G &= m \frac{v^2}{R} \\
 v &= \sqrt{\frac{R}{m} (N + G)} \\
 &= \sqrt{\frac{R}{\frac{G}{g}} (N + G)} && (\text{Uttrykker } m \text{ ved } G) \\
 &= \sqrt{\frac{gR}{G} (N + G)} \\
 &= \sqrt{\frac{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 15 \text{ m}}{600 \text{ N}} (500 \text{ N} + 600 \text{ N})} \\
 &= 16,4 \text{ m/s} \\
 &\approx \underline{\underline{59 \text{ km/h}}}
 \end{aligned}$$

c) Vogna starter nå i punkt A, som ligger i høyde h_1 over bakken, med en fart v_1 , og kommer i det øverste punktet i loopen, i høyde h_2 over bakken, med fart v_2 . Se figuren under.



De samme kreftene virker i øverste punkt som i oppgave a), slik at Newtons 2. lov blir på samme form:

$$N + G = m \frac{v_2^2}{R} \Rightarrow N = m \frac{v_2^2}{R} - G.$$

Bestemmer v_2 fra energibevarelse:

$$\begin{aligned}
 mgh_1 + \frac{1}{2}mv_1^2 &= mgh_2 + \frac{1}{2}mv_2^2 \\
 \frac{1}{2}mv_2^2 &= mg(h_1 - h_2) + \frac{1}{2}mv_1^2 \\
 v_2^2 &= 2g(h_1 - h_2) + v_1^2 && (\text{Forkorter faktor } \frac{1}{2}m)
 \end{aligned}$$

Innsatt i uttrykket for normalkrafta N som leses av på badevekta (radien i dette tilfellet er $R = \frac{h_2}{2} = 5,0 \text{ m}$:

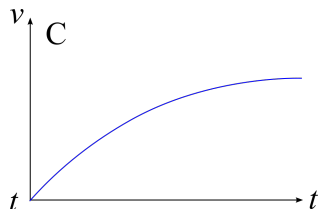
$$\begin{aligned}
 N &= m \frac{v_2^2}{R} - G \\
 &= m \cdot \frac{2g(h_1 - h_2) + v_1^2}{R} - G && (\text{Setter inn for } v_2) \\
 &= \frac{G}{g} \frac{2g(h_1 - h_2) + v_1^2}{R} - G \\
 &= G \left(\frac{2(h_1 - h_2)}{R} + \frac{v_1^2}{gR} - 1 \right) && (\text{Setter faktor } G \text{ utenfor}) \\
 &= 600 \text{ N} \cdot \left(\frac{2(20 \text{ m} - 10 \text{ m})}{5,0 \text{ m}} + \frac{(10 \text{ m/s})^2}{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 5,0 \text{ m}} - 1 \right) \\
 &= \underline{\underline{3,0 \cdot 10^3 \text{ N}}}
 \end{aligned}$$

Normalkrafta er altså ca. 5 ganger personens tyngde, dvs. personen “kjenner $5G$ ” i dagligtale.

Oppgave 9

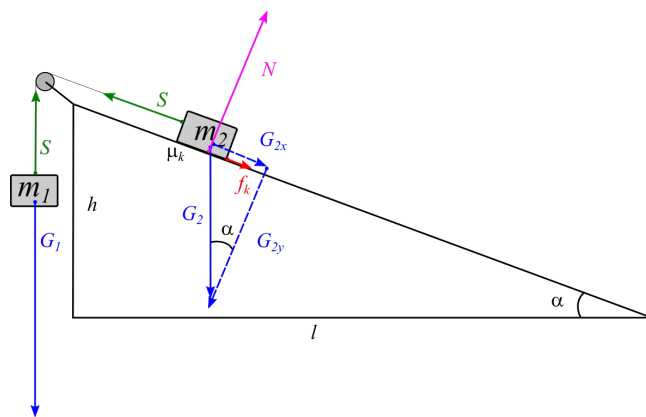
I starten er farten null/liten, slik at det essensielt er G som virker og kula har konstant akselerasjon lik g en kort stund. Etterhvert som farten til kula øker, vil luftmotstanden $F_D = kv^2$ øke, mens tyngdekraften $G = mg$ er konstant. Dette gjør at akselerasjonen avtar mot null.

Følgende graf er i tråd med en slik observasjon (stigningstallet til fartsgrafen tilsvarer akselerasjonen; bratt i starten; avtar mot 0 etterhvert):



Oppgave 10

a) Figuren under viser kreftene som virker: tyngdekraftene G_1 og G_2 , snordraget S (det samme i hver ende da snora er masseløs), samt glidefriksjonen f_k og normalkrafta N på kloss 2.



b) Newtons 2. lov på klossene (klossene får samme absolutverdi for akselerasjonen da de henger sammen i snora, og vi velger pos. retning for kloss 2 oppover skråplanet):

$$\begin{aligned}\sum F_1 &= m_1 a \\ m_1 g - S &= m_1 a \\ S &= m_1 (g - a)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum F_{2x} &= m_2 a \\ S - G_{2x} - f_k &= m_2 a \\ S - m_2 g \sin \alpha - \mu_k m_2 g \cos \alpha &= m_2 a && (\text{Glidefriksjonen er } f_s = \mu_k N = \mu_k m g \cos \alpha) \\ m_1 (g - a) - m_2 g \sin \alpha - \mu_k m_2 g \cos \alpha &= m_2 a && (\text{Setter inn for } S) \\ a (m_2 + m_1) &= m_1 g - m_2 g \sin \alpha - \mu_k m_2 g \cos \alpha \\ a &= \frac{m_1 - m_2 \sin \alpha - \mu_k m_2 \cos \alpha}{m_1 + m_2} g\end{aligned}$$

Her er skråvinkelen α lik

$$\begin{aligned}\tan \alpha &= \frac{h}{l} \Rightarrow \alpha = \tan^{-1} \left(\frac{h}{l} \right) \\ \alpha &= \tan^{-1} \left(\frac{1,0 \text{ m}}{2,5 \text{ m}} \right) \\ &= \underline{21,8^\circ}\end{aligned}$$

Akselerasjonen blir

$$\begin{aligned} a &= \frac{2,0 \text{ kg} - 1,5 \text{ kg} \sin 21,8^\circ - 0,40 \cdot 1,5 \text{ kg} \cdot \cos 21,8^\circ}{2,0 \text{ kg} + 1,5 \text{ kg}} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \\ &= 2,48 \text{ m/s}^2 \\ &\approx \underline{\underline{2,5 \text{ m/s}^2}} \end{aligned}$$

Oppgave 11

Bevaring av bevegelsesmengde for klossene gir:

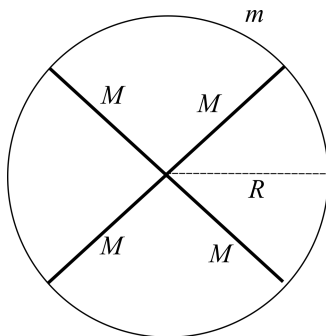
$$0 = mu + 2mv \Rightarrow v = -\frac{u}{2}$$

Bevaring av energi gir

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} kx^2 &= \frac{1}{2} mu^2 + \frac{1}{2} \cdot 2m \cdot v^2 \\ \frac{1}{2} kx^2 &= \frac{1}{2} mu^2 + \frac{1}{2} \cdot 2m \cdot \left(-\frac{u}{2}\right)^2 \\ kx^2 &= mu^2 + \frac{1}{2} mu^2 \\ kx^2 &= \frac{3}{2} mu^2 \\ u &= \underline{\underline{\sqrt{\frac{2}{3} \frac{kx^2}{m}}}} \end{aligned}$$

Oppgave 12

a) Gitt følgende rotor, som består av 4 tynne stenger med masse M og lengde R som roterer om den ene enden, samt en tynnvegget sylinder (ring) med masse m og radius R :



Trehetsmomentet er (med selvforklarende notasjon)

$$\begin{aligned} I &= 4I_{stang} + I_{ring} \\ &= 4 \cdot \frac{1}{3} MR^2 + mR^2 \\ &= \underline{\underline{\frac{4}{3} MR^2 + mR^2}} \end{aligned}$$

b) Anta at motoren virker på rotoren med et konstant dreiemoment τ om rotorens sentrum. Newton 2. for rotasjon:

$$\begin{aligned} \sum \tau &= I\alpha \\ \tau &= I\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{\tau}{I} \end{aligned}$$

Ettersom vinkelakselerasjonen blir konstant, har vi følgende bevegelseslikning for rotasjonsbevegelsen:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t \Rightarrow t = \frac{\omega - \omega_0}{\alpha}$$

Når den starter med $\omega_0 = 0$, blir tiden til den når en vinkelfart ω lik

$$\begin{aligned} t &= \frac{\omega}{\alpha} \\ &= \frac{\omega}{\frac{\tau}{I}} \\ &= \frac{\omega I}{\tau} \end{aligned}$$

Oppgave 13

Tregghetsmomentet til et rullende legeme med masse M og radius R er på formen $I = c \cdot MR^2$, der koeffisienten c er forholdet mellom kinetisk energi knyttet til legemets rotasjon om massesenteret, og kinetisk energi knyttet til translasjon av massesenteret; $c = \frac{1}{2}I\omega^2 / \frac{1}{2}Mv^2$. Jo mindre c -verdi, jo mindre kinetisk energi er “bundet opp” i rotasjonsbevegelse, og desto raskere flytter massesenteret seg nedover skråplanet.

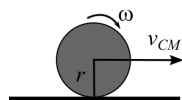
De oppgitte legemene har følgende c -verdier:

Legeme	c -verdi
A	2/5
B	2/3
C	1/2
D	1

Når de slippes samtidig fra en gitt høyde over bunnen av skråplanet, blir rekkefølgen over “målinjen” derfor (stigende verdi av c): A, C, B, D.

Oppgave 14

Vi har gitt at en massiv sylinder med radius r ruller uten å gli på et horisontalt underlag med konstant vinkelfart ω , og sylinderens massesenter har konstant fart v_{CM} , som vist på figuren under:



Vi skal avgjøre hvilken av følgende påstander er riktig:

- ☐ Sylindren sin totale kinetiske energi er $\frac{1}{2}mv_{CM}^2$.
- ☐ Sylindren mister mekanisk energi etterhvert som den ruller.
- ☐ I denne situasjonen er $v_{CM} = \omega r$
- ☐ I denne situasjonen er $v_{CM} > \omega r$
- ☐ I denne situasjonen er $v_{CM} < \omega r$

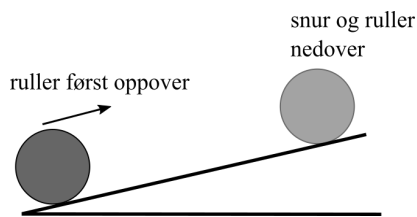
Ettersom både v_{CM} og ω er konstante, er også mekanisk energi (dvs. summen av kinetisk energi for rotasjon og translasjon) konstant - så påstanden om at sylindren mister mekanisk energi er **feil**. Den totale kinetiske energien K på grunn av rotasjon om massesenteret samt translasjon av massesenteret er gitt ved

$$K = \frac{1}{2}mv_{CM}^2 + \frac{1}{2}I\omega^2,$$

der I er sylindrens tregghetsmoment. Påstanden om at total kinetisk energi er lik $\frac{1}{2}mv_{CM}^2$ er altså **feil**.

Ettersom sylindren ruller uten å gli, gjelder imidlertid rullebetingelsen $v_{CM} = \omega r$, som er den **riktige** påstanden.

b) Vi får gitt at den samme sylindren nå ruller uten å gli oppover et skråplan, til den stopper opp og ruller nedover igjen, som illustrert under:



Vi skal nå avgjøre hvilken av følgende påstander er riktig:

- ☐ Normalkrafta på sylindren avtar oppover skråplanet.
- ☐ Det virker hele tiden en friksjonskraft fra underlaget på sylindren.
- ☐ Sylindrens akselerasjon er null i punktet der den snur.
- ☐ Sylindrens akselerasjon endrer fortegn i punktet der den snur.
- ☐ Sylindren mister mekanisk energi oppover skråplanet.

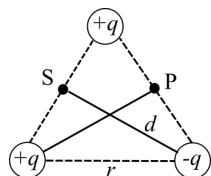
Normalkrafta $N = mg \cos \alpha$, så den er konstant oppover skråplanet. Kraftsummen på sylindren er konstant, så akselerasjonen kan ikke endre verdi eller retning. Men ettersom vinkelfarten avtar, må det være et netto dreiemoment om massesenteret - og dette er det hvilefriksjonen som besørger. Den riktige påstanden er altså at **det hele tiden virker en friksjonskraft fra underlaget på sylindren**.

Ettersom sylindren ikke glir mot underlaget, er kontaktpunktet i ro i forhold til underlaget, slik at hvilefriksjonen ikke utfører noe arbeid på sylindren - slik at mekanisk energi bevart.

Elektromagnetisme

Oppgave 15

a) Gitt ladningskonfigurasjonen:



Avstanden d mellom punktene S og P og motstående hjørne er ved Pytagoras' gitt ved

$$r^2 = d^2 + \left(\frac{r}{2}\right)^2 \Rightarrow d = \sqrt{r^2 - \frac{r^2}{4}} = \sqrt{\frac{3}{4}r^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}r.$$

Potensialene i de to angitte punktene er

$$V_S = \frac{kq}{\frac{r}{2}} + \frac{kq}{\frac{r}{2}} - \frac{kq}{d} = \frac{4kq}{r} - \frac{kq}{d}$$

$$V_P = \frac{kq}{\frac{r}{2}} - \frac{kq}{\frac{r}{2}} + \frac{kq}{d} = \frac{kq}{d}$$

Får her at

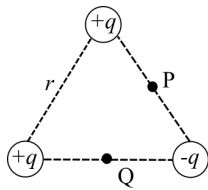
$$\begin{aligned} V_P &= \frac{kq}{d} \\ &= \frac{kq}{\frac{\sqrt{3}}{2}r} \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{kq}{r} \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{8,99 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2 \cdot 6,5 \cdot 10^{-6} \text{ C}}{4,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}} \\ &= \underline{\underline{1,7 \cdot 10^7 \text{ V}}} \end{aligned}$$

b) Potensialforskjellen/spenningen mellom P og S er da

$$\begin{aligned} V_P - V_S &= \frac{kq}{d} - \left(\frac{4kq}{r} - \frac{kq}{d} \right) \\ &= 2 \frac{kq}{d} - \frac{4kq}{r} \\ &= \frac{2kq}{\frac{\sqrt{3}}{2}r} - \frac{4kq}{r} \\ &= \frac{4kq}{\sqrt{3}r} - \frac{4kq}{r} \\ &= \frac{4kq}{r} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - 1 \right) \\ &= \frac{4 \cdot 8,99 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2 \cdot 6,5 \cdot 10^{-6} \text{ C}}{4,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - 1 \right) \\ &= -2,47 \cdot 10^7 \text{ V} \\ &= \underline{\underline{\approx -2,5 \cdot 10^7 \text{ V}}} \end{aligned}$$

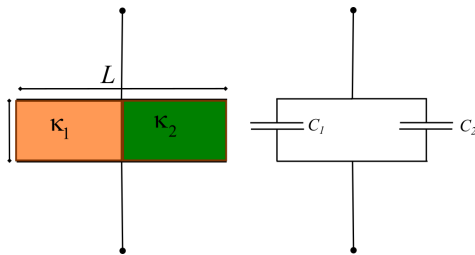
c) Vi skal bestemme plasseringen for et punkt Q som er slik at $V_{QP} = 0$, dvs. punktet Q må ha samme potensial som punkt P. Ettersom punkt P er slik at det ligger midt mellom to motsatte ladninger (som

til sammen gir null potensial), og ligger dessuten i avstand d fra en positiv ladning (som gir et netto potensial), ser vi at punktet Q på figuren er i akkurat samme "situasjon":



Oppgave 16

Dette kan ansees som en parallellkobling av to kondensatorer: én fylt med isolatoren med dielektrisk konstant κ_1 og den andre med κ_2 , der hver kondensator har plateareal $A/2$ og med plategap d , med $A = L^2$. Dette er illustrert på figuren under:



Kapasitansene C_1 og C_2 for hver halvdel er gitt ved

$$\begin{aligned} C_1 &= \kappa_1 \cdot \varepsilon_0 \frac{A}{d} \\ &= \frac{1}{2} \kappa_1 \varepsilon_0 \frac{L^2}{d} \end{aligned}$$

$$C_2 = \frac{1}{2} \kappa_2 \varepsilon_0 \frac{L^2}{d}$$

Den totale kapasitansen C_{tot} for den opprinnelige kondensatoren blir gitt ved (parallellkobling av to platekondensatorer)

$$\begin{aligned} C_{tot} &= C_1 + C_2 \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \frac{L^2}{d} (\kappa_1 + \kappa_2) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m} \cdot \frac{(0,020 \text{ m})^2}{0,75 \cdot 10^{-3} \text{ m}} (2,56 + 6,70) \\ &= 2,18 \cdot 10^{-11} \text{ F} \\ &= \underline{\underline{21,8 \text{ pF}}} \end{aligned}$$

Oppgave 17

En elektrisk leder laget av aluminium og en elektrisk leder laget av kobber har samme tverrsnittsareal. Resistiviteten for de to lederne er henholdsvis ρ_{Al} og ρ_{Cu} . Hva må forholdet mellom lengdene av de to lederne være for at de begge skal ha samme resistans?

Resistansen til en leder med resistivitet ρ , lengde L og tverrsnitt A er gitt ved

$$R = \rho \frac{L}{A}.$$

To ledere med av aluminium og kobber med resistiviteter hhv. ρ_{Al} og ρ_{Cu} har samme tverrsnitt, men ulike lengder hhv. L_{Al} og L_{Cu} . Vi skal bestemme forholdet mellom lengdene slik at de får samme resistans.

Det gir:

$$\begin{aligned}\rho_{Al} \frac{L_{Al}}{A} &= \rho_{Cu} \frac{L_{Cu}}{A} \Rightarrow \frac{L_{Cu}}{L_{Al}} = \frac{\rho_{Al}}{\rho_{Cu}} \\ \frac{L_{Cu}}{L_{Al}} &= \frac{2,65 \cdot 10^{-8} \Omega m}{1,68 \cdot 10^{-8} \Omega m} \\ &= \underline{\underline{1,58}}\end{aligned}$$

Oppgave 18

Vi skal vurdere hvorvidt følgende påstander om den magnetiske kraften på en ladning i bevegelse i et magnetisk felt er riktige/gale:

a) har aldri samme retning som magnetfeltet.

Magnetkraft er gitt ved et kryssprodukt; $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$, som alltid står normalt på magnetfeltet $\vec{B}$. Påstanden er **riktig**.

b) har i noen tilfeller retning motsatt magnetfeltet.

Som over. Påstanden er **feil**.

c) er uavhengig av ladningens absoluttverdi.

Magnetkrafta er proporsjonal med ladningen. Påstanden er **feil**.

d) er den samme som på en partikkel med dobbelt så stor ladning og en fart som er halvparten så stor.

Ettersom krafta er proporsjonal med q og v , vil en dobling av én samtidig med en halvering av den andre gå opp i opp. Påstanden er **riktig**.

e) har alltid samme retning som farten.

Som i a): Påstanden er **feil**.

Oppgave 19

Vi får gitt at to ladde partikler med samme positive ladning q , men ulike masser m og $2m$ kommer med samme hastighet v inn i et homogent magnetfelt som peker innover i figurplanet og som står normalt på partiklenes fartsretning. Vi skal vurdere hvilken av følgende påstander som er riktig:

- ☐ Partikkelen med masse $2m$ går i en sirkelbane med dobbelt så stor radius som den med masse m .
- ☐ Partiklenes banefart avtar med tiden.
- ☐ To de partiklene går i en sirkelbane med samme radius.
- ☐ Partikkelen med masse $2m$ går i en sirkelbane med halvparten så stor radius som den med masse m .
- ☐ Partiklenes banefart øker med tiden.

Ettersom magnetkrafta på en ladd partikkel i et magnetfelt er $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$. Ettersom denne alltid står normalt på farten, vil banefarten være konstant - magnetkrafta blir en ren sentripetalkraft som gjør at partiklene går i en sirkelbane.

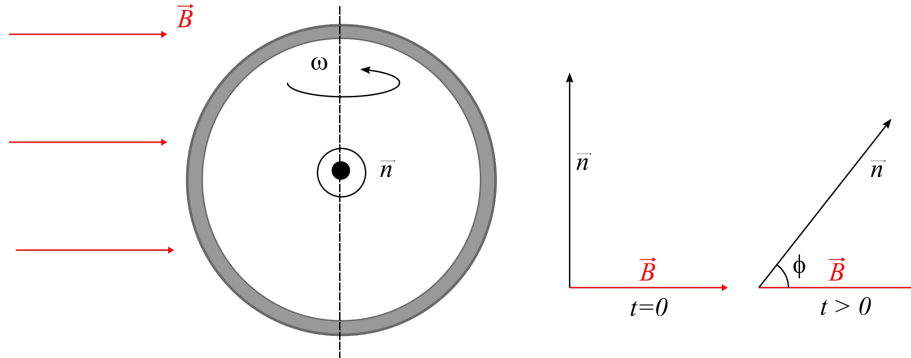
Sammenhengen mellom masse m og baneradius r kan vi undersøke med Newtons 2. lov:

$$\begin{aligned}\sum F &= ma = m \frac{v^2}{r} \\ qvB &= m \frac{v^2}{r} \\ r &= \underline{\underline{\frac{mv}{qB}}}\end{aligned}$$

Dette viser at banen er omvendt proporsjonal med m , slik at **en partikkel med masse $2m$ har dobbelt så stor radius som en med masse m** når de andre størrelsene er de samme.

Oppgave 20

a) Vi har gitt at sløyfa roterer med konstant vinkelhastighet ω , og skal finne vinkelen ϕ mellom magnetfeltet og sløyfas normalvektor $\vec{n}$. Figuren under illustrerer situasjonen når sløyfa dreier:



Vektorene står vinkelrett på hverandre ved $t = 0$, og denne vil så avta jevnt etterhvert som sløyfa roterer. Fra formelverket med konstant vinkelfart: (her er ϕ_0 startvinkelen mellom vektorene ved $t = 0$), med negativ vinkelfart (ser at vinkelen vil avta ned mot 0 etter en viss tid; minustegnet er forøvrig uten betydning):

$$\begin{aligned}\phi &= \phi_0 + \omega t \\ &= \frac{\pi}{2} - \omega t\end{aligned}$$

b) Den induserte emsen ε i sløyfa som funksjon av tid er gitt ved Faradays induksjonslov: induisert ems er den tidsderivate av den magnetiske fluksen gjennom sløyfa;

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

c) Den magnetiske fluksen gjennom sløyfa er gitt ved

$$\begin{aligned}\Phi &= \vec{B} \cdot \vec{A} \\ &= BA \cos \phi \\ &= BA \cos \left(\frac{\pi}{2} - \omega t \right)\end{aligned}$$

Den induserte emsen blir da (bruker kjerneregelen til å derivere cosinus-uttrykket):

$$\begin{aligned}\varepsilon &= -\frac{d\Phi}{dt} \\ &= -\frac{d}{dt} \left(BA \cos \left(\frac{\pi}{2} - \omega t \right) \right) \\ &= -BA \cdot \left(-\sin \left(\frac{\pi}{2} - \omega t \right) \cdot (-\omega) \right) \\ &= -BA\omega \sin \left(\frac{\pi}{2} - \omega t \right)\end{aligned} \quad (\text{Kjerneregelen})$$

d) Skisserer $\varepsilon(t)$ for én hel omdreining:

